

Øvingsoppgave 2

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

6. september 2025
Halden



Innhold

1	Øvingsoppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	3
1.3	Oppgave 3	5
1.4	Oppgave 4	5
1.5	Oppgave 5	6
1.6	Oppgave 6	8
1.7	Oppgave 7	9
1.8	Oppgave 8	10

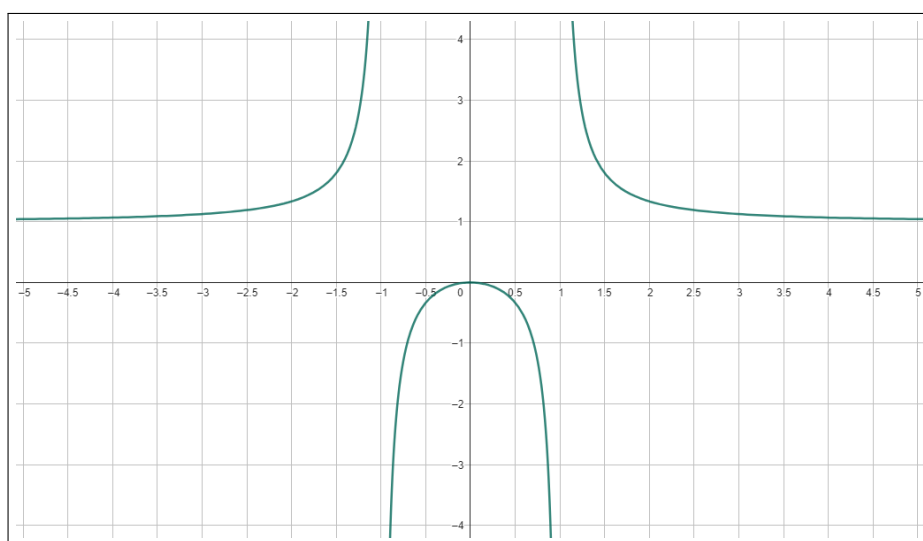
Øvingsoppgaver

1.1 Oppgave 1

Tegn en grov skisse av følgende funksjon:

$$y = f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$$

Angi en størst mulig definisjonsmengde for funksjonen og den tilhørende verdimengde.



Figur 1.1: Graf av $f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$ laget i GeoGebra

For å finne definisjonsmengden finner jeg først verdier hvor nevneren blir 0.

$$\begin{aligned}x^2 - 1 &= 0 & | +1 \\x^2 &= 1 & | \sqrt{} \\x &= \pm 1\end{aligned}$$

Basert på dette kan vi etablere at $D_f = \mathbb{R} - \{(-1), 1\}$

Videre kan vi finne grenseverdier ved å beregne grafens asymptoter.

Siden funksjonen kan bli 0 i nevneren samt teller og nevner er av samme grad, kan vi se etter vertikale og horisontale asymptoter.

· **Vertikale**

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1^2}{1^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{0^-} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1^2}{1^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{0^+} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{(-1)^2}{(-1)^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\frac{1}{0^+} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{(-1)^2}{(-1)^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{0^-} \right) = -\infty$$

· **Horisontal**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right) \quad \Big| \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}} \right) \quad \Big| \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$$

For å finne verdimengde må vi undersøke hvilke verdier vi får når vi går mot x -verdier som ikke er i D_f

$$\lim_{x \rightarrow -1^-}$$

x	$f(x)$
-1.1	5.76
-1.01	50.75
-1.001	500.75

$$\lim_{x \rightarrow -1^+}$$

x	$f(x)$
0	0
-0.5	-0.333
-0.9	-4.26
-0.99	-49.25
-0.999	-499.25

$$\lim_{x \rightarrow 1^-}$$

x	$f(x)$
0	0
0.5	-0.333
0.9	-4.26
0.99	-49.25
0.999	-499.25

$$\lim_{x \rightarrow 1^+}$$

x	$f(x)$
1.1	5.76
1.01	50.75
1.001	500.75

Ut i fra tabeller og beregnede asymptoter kan vi set at når $f(x)$ går mot grenseverdiene blir de uendelig store i positiv og negativ retning.

Negative tall får et maks på 0 og positive tall får et minimum på tilnærmet 1 når vi går mot uendelig. Dette forteller oss at Verdimengden er $V_f = \langle -\infty, 0 \rangle \cup \langle 1, \infty \rangle$

$$\underline{\underline{D_f = \mathbb{R} - \{(-1), 1\}, \quad V_f = \langle -\infty, 0 \rangle \cup \langle 1, \infty \rangle}}$$

1.2 Oppgave 2

Finn følgende grenseverdier dersom de eksisterer:

$$\textbf{a)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x^3 + 2x^2 - 8x + 1}{2x^3 - 3} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x^3 + 2x^2 - 8x + 1}{2x^3 - 3} \right) \quad | \cdot \frac{1}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{-6x^3}{x^3} + \frac{2x^2}{x^3} - \frac{8x}{x^3} + \frac{1}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3} - \frac{3}{x^3}} \right) \quad | \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6 + \frac{2}{x} - \frac{8}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{2 - \frac{3}{x^3}} \right) \quad | \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6}{2} = -3$$

$$\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x^3 + 2x^2 - 8x + 1}{2x^3 - 3} \right) = -3}}$$

$$\textbf{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2x}{x} \cdot \cos x \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2x}{x} \cdot \cos x \right) \quad | \frac{x^2 + 2x}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{2x}{x} = x + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2) \cos x \quad | \lim_{x \rightarrow 0} \cos 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (0 + 2) \cdot 1 = 2$$

$$\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2x}{x} \cdot \cos x \right) = 2}}$$

$$\textbf{c)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{3x^2-2}{x-1} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{3x^2-2}{x-1} \right)$$

x	$f(x)$
1.1	-4.2
1.01	-4.02
1.001	-4.002
0.999	-3.997
0.99	-3.98
0.9	-3.8

Her kan vi se at x går mot -4 jo nærmere vi kommer $x = 1$. Følgelig kan vi konkludere at

$$\underline{\underline{\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{3x^2-2}{x-1} \right) = -4}}$$

1.3 Oppgave 3

Funksjonen $f(x)$ er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < -1 \\ 2 & x = -1 \\ 3 - x & x > -1 \end{cases}$$

Avgjør om $f(x)$ er kontinuert for $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} x^2 + 1 \quad (-1)^2 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 2 \quad 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3 - x \quad 3 - (-1) = 4$$

Siden grenseverdien mellom $x = -1$ og $x > -1$ ikke er like vil det bli en diskontinuitet mellom disse overgangene i grafen.

$f(x)$ er ikke kontinuert for $x = -1$.

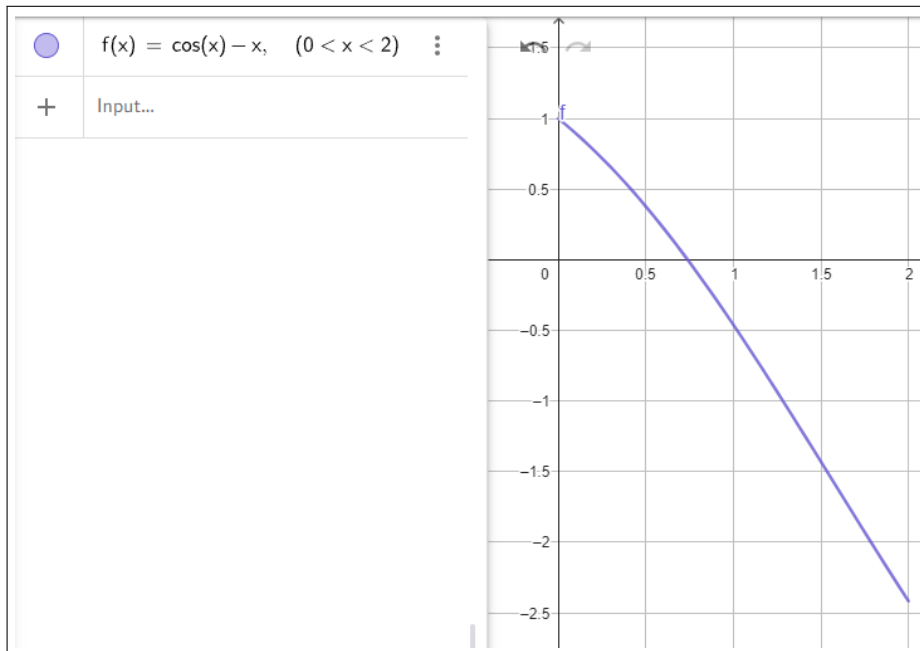
1.4 Oppgave 4

Begrunn at ligningen $\cos x - x = 0$ har minst én løsning i intervallet $[0, 2]$. Ligningen skal ikke løses.

Hint: Benytt skjæringssetningen (teorem 5.4 på side 225 i læreboka) som sier:

«La f være en funksjon definert på intervallet $[a, b]$. Dersom $f(a)$ og $f(b)$ har forskjellig fortegn, så finnes det en c mellom a og b slik at $f(c) = 0$.»

Først så vil ligningen kontinuerlig synke (om den ikke var avgrenset). Dette kommer av at $\cos x$ har en syklus mellom ± 1 og jo større $-x$ blir jo mer går grafen mot en negativ verdi. Innenfor avgrenset domene vil det forekomme en $f(x) = 0$ siden når $\lim_{x \rightarrow 0^+}$ vil det gi en positiv verdi og når $\lim_{x \rightarrow 2^-}$ vil det gi en negativ verdi.



Figur 1.2: Illustrasjon av graf fra GeoGebra

1.5 Oppgave 5

Gitt følgende funksjon:

$$y = f(x) = x^2 - 4x + 4 \quad D_f = \langle \leftarrow, 2 \rangle]$$

a) Begrunn at $f(x)$ har en invers funksjon, og finn denne.

For at funksjonen skal kunne ha en invers funksjon må den være *bijektiv* og *surjektiv*. Siden denne funksjonen er avgrenset med $\lim_{x \rightarrow 2}$ så fyller den disse kriteriene.

– **Injektiv**

Alle x_n gir forskjellige $f(x_n)$.

– **Surjektiv**

Alle *bilder* i B har en tilhørende funksjon i A .

På grunnlag av dette kan vi konkludere med at $f(x)$, $D_f = \langle \leftarrow, 2 \rangle$ er en strengt minkende *monoton* funksjon som videre betyr at den har en *invers* funksjon.

Finn $f^{-1}(x)$

1. Erstatt $f(x)$ med y i funksjonsuttrykket.

$$y = x^2 - 4x + 4$$

2. Løs uttrykket med hensyn på x

$$y = x^2 - 4x + 4 \quad | \quad x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

$$y = (x - 2)^2 \quad | \quad \sqrt{}$$

$$\pm\sqrt{y} = |x - 2| \quad | \quad D_f = \langle -\infty, 2 \rangle, V_f^{-1} = \langle -\infty, 2 \rangle$$

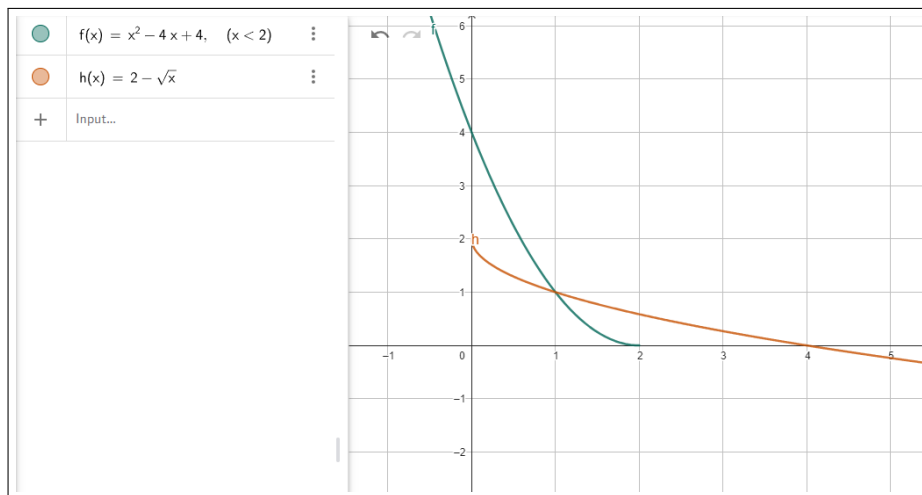
$$-\sqrt{y} = x - 2 \quad | \quad +2$$

$$x = 2 - \sqrt{y}$$

3. Erstatt y med x som fri variabel.

$$\underline{\underline{f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x}}}$$

b) Tegn $f(x)$ og $f^{-1}(x)$ i samme koordinatsystem.



Figur 1.3: Graf laget i GeoGebra

c) Hva er definisjonsmengden til $f^{-1}(x)$?

$$\underline{\underline{D_f^{-1} = V_f = [0, \rightarrow]}}$$

1.6 Oppgave 6

Tegn en grov skisse av følgende to funksjoner i samme koordinatsystem for $x \in [-2\pi, 2\pi]$:

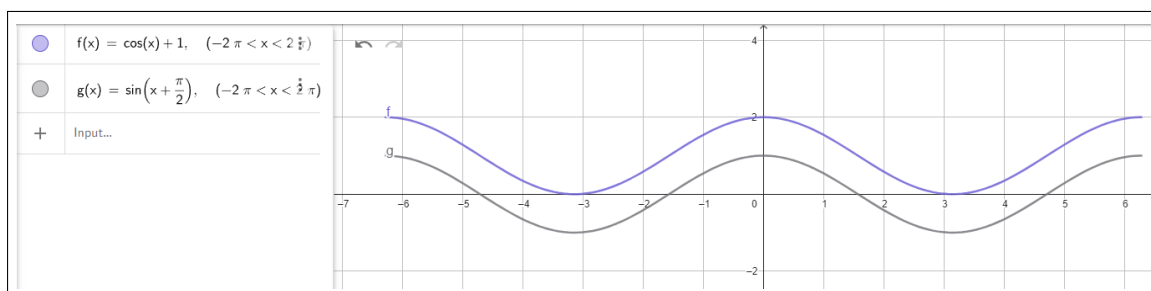
i)

$$f(x) = \cos x$$

ii)

$$g(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

I bildet har jeg lagt på +1 i $f(x) = \cos x$ for å bedre illustrere at dette er to identiske grafer.



Figur 1.4: Graf laget i GeoGebra

1.7 Oppgave 7

Gjør en forenkling av følgende uttrykk:

a) $\ln \frac{(x+1)^4 \cdot \sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x+1}}$

$$\ln \frac{(x+1)^4 \cdot \sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x+1}} \quad | \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

$$\ln((x+1)^4 \cdot \sqrt{x-1}) - \ln(\sqrt[3]{x+1}) \quad | \quad \ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$\ln((x+1)^4) + \ln(\sqrt{x-1}) - \ln(\sqrt[3]{x+1}) \quad | \quad \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\ln((x+1)^4) + \ln((x-1)^{\frac{1}{2}}) - \ln((x+1)^{\frac{1}{3}}) \quad | \quad \ln(a^r) = r \cdot \ln(a)$$

$$4 \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{3} \ln(x+1) \quad | \quad 4x - 2x = 2x, 4 = \frac{12}{3}$$

$$\frac{11}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x-1)$$

$$\ln \frac{(x+1)^4 \cdot \sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x+1}} = \frac{11}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x-1)$$

b) $\sqrt[4]{e^{-\ln x^4}}$

$$\sqrt[4]{e^{-\ln(x)^4}} \quad | \quad \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$(e^{-\ln(x)^4})^{\frac{1}{4}} \quad | \quad (a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

$$e^{-\ln(x)^4 \cdot \frac{1}{4}} \quad | \quad a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$$

$$e^{-\frac{\ln(x)^4}{4}} \quad | \quad \ln(a)^b = b \ln(a)$$

$$e^{-\frac{4 \ln(x)}{4}} \quad | \quad \frac{ab}{a} = b$$

$$e^{-\ln(x)} \quad | \quad -\ln(x) = \ln(x)^{-1}$$

$$e^{\ln(x)^{-1}} \quad | \quad e^{\ln(x)} = x$$

$$x^{-1} \quad | \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\sqrt[4]{e^{-\ln x^4}} = \frac{1}{x}$$

1.8 Oppgave 8

Undersøk symmetriforholdene for følgende funksjoner:

i) $y = f(x) = -5x^4 + 2, \quad D_f = \mathbb{R}$

$$f(-x) = -5(-x)^4 + 2 = -5x^4 + 2 = f(x) \quad | \quad f(-x) = f(x) : \text{Symmetrisk om y-aksen}$$

$$\underline{\underline{f(x) = -5x^4 + 2 \text{ er symmetrisk om } y\text{-aksen.}}}$$

ii) $y = f(x) = \frac{x}{x^2+5}, \quad D_f = \mathbb{R}$

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2+5} = -\frac{x}{x^2+5} = -f(x) \quad | \quad f(-x) = -f(x) : \text{Symmetrisk om origo}$$

$$\underline{\underline{f(x) = \frac{x}{x^2+5} \text{ er symmetrisk om origo.}}}$$

iii) $y = f(x) = \frac{x-2}{x+2}, \quad D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$

$$f(-x) = \frac{-x-2}{-x+2} \quad | \quad f(-x) \neq f(x) \vee -f(x) : \text{Hverken like eller odde symmetri}$$

$$\underline{\underline{f(x) = \frac{x-2}{x+2} \text{ har ikke symmetri i hverken } y\text{-aksen eller origo.}}}$$